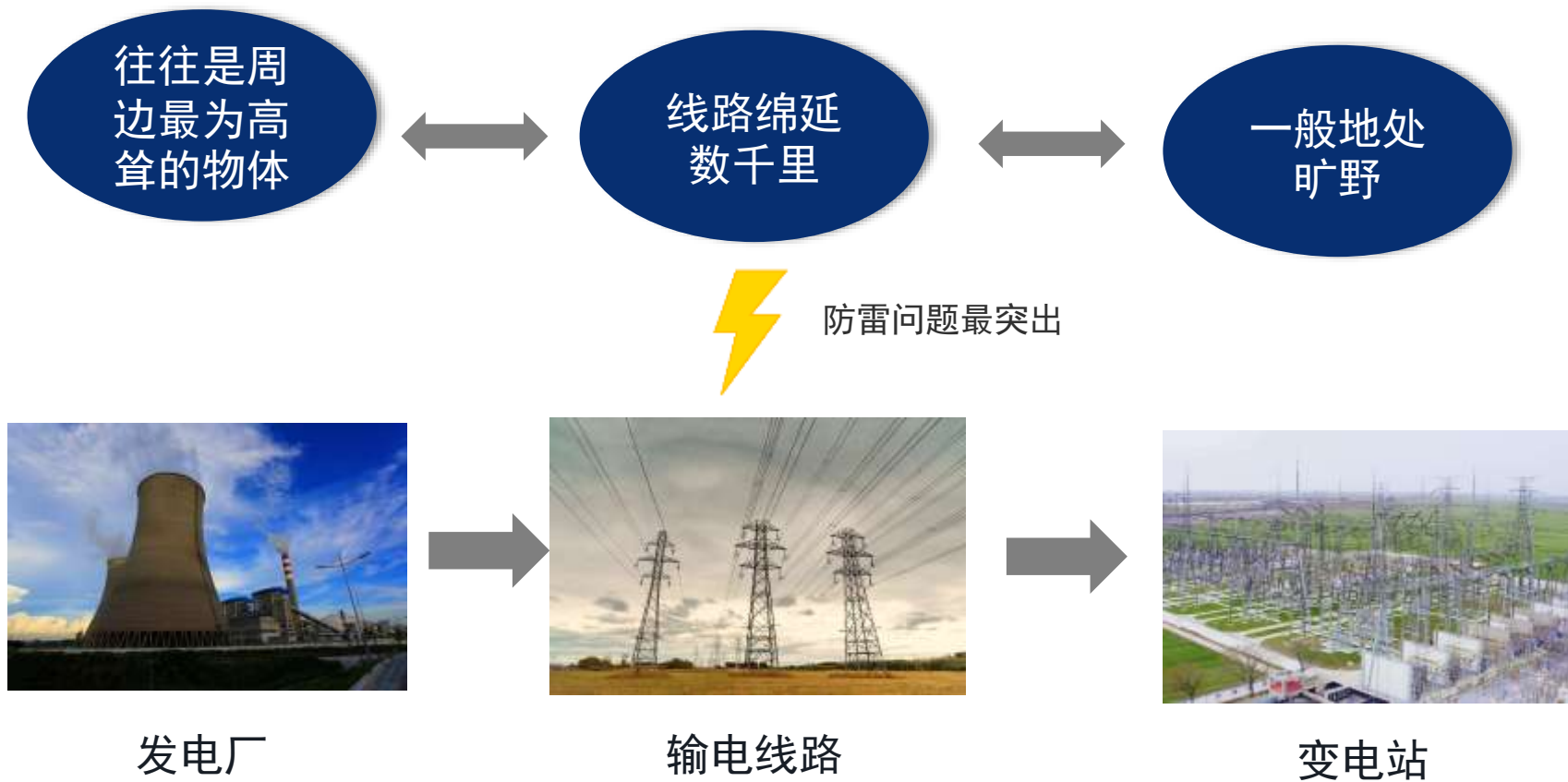
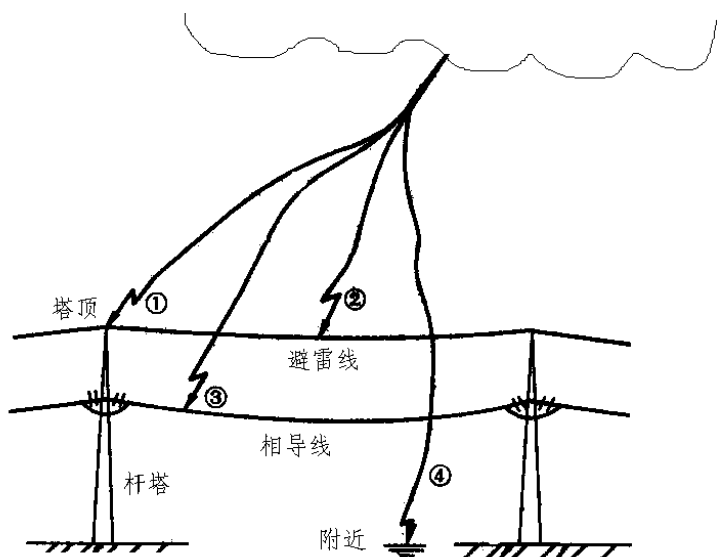


电力系统的防雷保护包括**发电厂**、**输电线路**、**变电所**等各个环节。





■ 直击雷过电压

一种是由于**雷直击于线路**时雷电流流过被击物体的阻抗产生的压降；包括**雷击避雷线、杆塔和导线**；

■ 感应雷过电压

雷击线路附近地面或雷击杆塔塔顶时，由于电磁感应引起的导线过电压。

■ 反击或逆闪络

雷击线路接地部分（避雷线、杆塔等）导致其**电位异常升高而引起绝缘子串闪络**。

■ 输电线路防雷性能的评价指标

耐雷水平

指雷击线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值（单位为kA）。与绝缘子的雷电50%冲击闪络电压对应的雷电流幅值。

反映线路耐雷击能力的性能指标

雷击跳闸率

40个雷暴日下每100 km线路每年由雷击引起的跳闸次数。

衡量线路防雷性能的综合指标



第一节 输电线路上的感应雷过电压

第二节 输电线路上的直击雷过电压和耐雷水平

第三节 输电线路雷击跳闸率

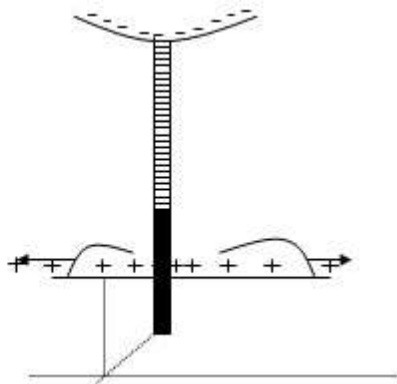
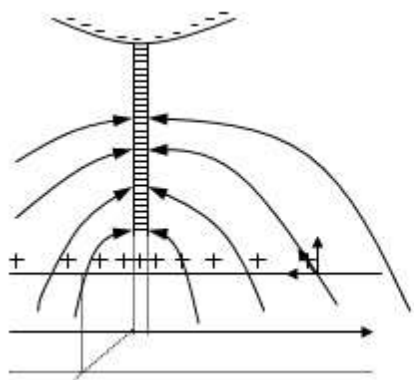
第四节 输电线路的防雷措施



■ 雷击线路附近大地时的线路上的感应雷过电压

静电分量：由于先导通道中电荷所产生的**静电场**突然消失而引起的感应电压。

电磁分量：由于先导通道中雷电流所产生的**磁场变化**而引起的感应电压。



■ 特点

- 极性与雷电流**极性相反**
- 三相导线上**同时出现**

雷击线路附近地面时，在线路的导线上会产生感应雷过电压，由于雷击地面时雷击点的自然接地电阻较大，雷电流幅值一般不超过100kA。

■ 不考虑避雷线屏蔽效应, $S > 65\text{m}$

$$U_g \approx 25 \frac{I_L \times h_d}{S} (\text{kV})$$

I_L 雷电流幅值

h_d 导线悬挂的平均高度

S 雷击点离线路的距离

■ 有避雷线时, 考虑屏蔽效应

$$U_1 = U(1 - k_0)$$

k_0 : 避雷线耦合系数

实测证明感应雷过电压的幅值可达300~400kV, 对35kV及以下水泥杆线路可能会引起闪络, 110kV及以上一般不会引起闪络。



■ 雷击线路杆塔时导线上的感应雷过电压



雷击塔顶前，雷电通道的**负电荷**在杆塔及架空地线上产生**感应正电荷**

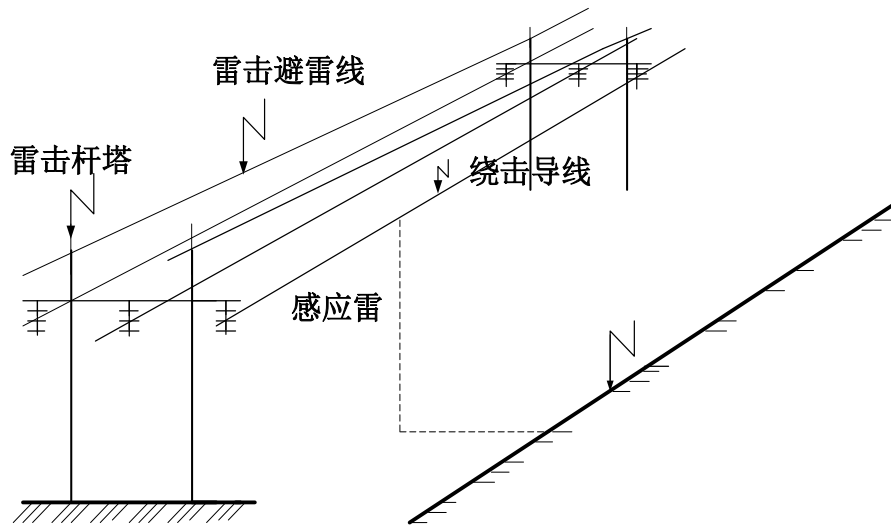
■ 特点

- 极性与雷电流**极性相反**
- 三相导线上**同时出现**

无避雷线时，导线上的感应过电压： $U_i = \alpha h_d$

有避雷线时，导线上的感应过电压： $U'_{gd} = \alpha h_d \left(1 - \frac{h_g}{h_d} k_0 \right) \approx \alpha h_d (1 - k_0)$

9.2 直击雷过电压和耐雷水平



击杆率：雷击杆塔次数与雷击线路总次数的比值；

避雷线根数	0	1	2
平原	1/2	1/4	1/6
山丘	-	1/3	1/4

有避雷线的线路遭受直击雷一般有三种情况：

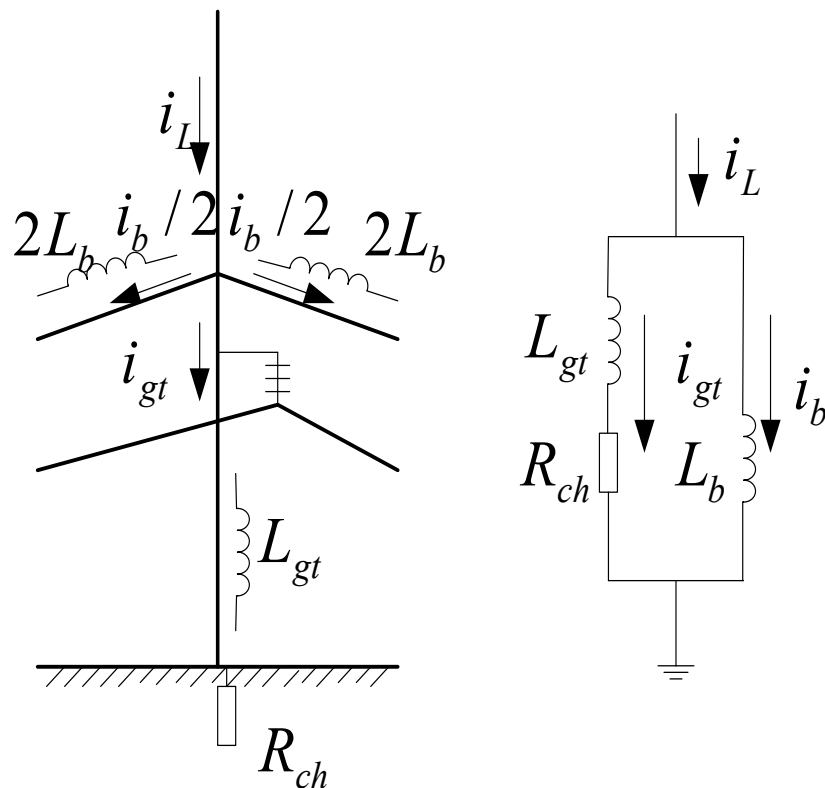
- 雷击**杆塔塔顶**；
- 雷击**避雷线档距中央**；
- 雷击绕过避雷线**直击导线（绕击）**。

■ 雷击杆塔塔顶时的过电压

雷击塔顶前，雷电通道的负电荷在杆塔及架空地线上产生感应正电荷



当雷击塔顶时，雷通道中的负电荷与杆塔及架空地线上的正感应电荷迅速中和形成雷电流。



计算塔顶电位的等值电路

负极性雷电流沿杆塔**向下**和避雷线**两侧传播**，使塔顶电位升高。

9.1 输电线路上的感应雷过电压



由于避雷线的分流作用，流经杆塔的电流将小于雷电流。

$$i_{gt} = \beta i_L \quad \beta: \text{分流系数}$$

➤ 横担对地电位

$$U_a = R_{ch} \cdot i_{gt} + L_a \frac{di_{gt}}{dt} = \beta R_{ch} \cdot i_L + \beta L_a \frac{di_L}{dt}$$

代入 $\frac{di_L}{dt} = \frac{I_L}{2.6}$

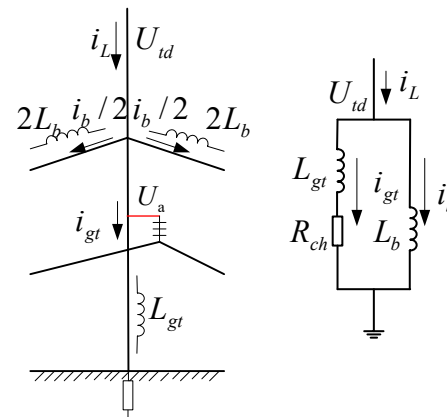
横担对地电位的幅值如下，极性与电流一致

$$U_a = \beta I_L (R_{ch} + \frac{L_a}{2.6})$$



$$L_a = L_{gt} \frac{h_a}{h_{gt}}$$

$$U_a = \beta I_L (R_{ch} + \frac{L_{gt}}{2.6} \times \frac{h_a}{h_{gt}})$$



9.2 直击雷过电压和耐雷水平

➤ 塔顶及避雷线对地电位 $U_{td} = \beta I_L (R_{ch} + \frac{L_{gt}}{2.6})$ $U_{td} \approx U_a$

避雷线耦合：导线上将产生与雷电流**同极性**耦合电压， $k_0 U_{td}$

电磁场感应：导线上将产生与雷电流**异极性**电压， $\alpha h_d (1 - k_0)$

➤ 导线电位 $U_d = k_0 U_{td} - \alpha h_d (1 - k_0)$

➤ 绝缘子串两端电压差
$$U_j = U_a - U_d \approx U_{td} - k_0 U_{td} + \alpha h_d (1 - k_0)$$
$$= (U_{td} + \alpha h_d)(1 - k_0)$$

将 $\alpha = I_L / 2.6$ 代入，得
$$U_j = I_L \left(\beta R_{ch} + \beta \frac{L_{gt}}{2.6} + \frac{h_d}{2.6} \right) (1 - k_0)$$



■ 耐雷水平

U_j 等于线路绝缘子串的50%冲击闪络电压 $U_{50\%}$ ，则：

$$I_1 = \frac{U_{50\%}}{\left[\beta \left(R_{ch} + \frac{L_{gt}}{2.6} \right) + \frac{h_d}{2.6} \right] (1 - k_0)}$$

■ 提高耐雷水平的措施

- 减小分流系数：耦合地线等
- 减小接地电阻：接地电阻上的压降为主要成分
- 增大耦合系数：单根避雷线增加为双根；架设耦合地线等
- 提高 $U_{50\%}$ ：增大爬电距离，增加绝缘子片数



The circuit diagram shows a current source i_L in parallel with a load impedance z_0 . This parallel combination is connected in series with a switch and another load impedance $\frac{z_b}{2}$. The current through the switch is labeled i_Z .

$$U_A = i \frac{Z_0 Z_b}{2Z_0 + Z_b}$$

- 杆塔处近似发生**电压负的全反射**;
- **已经合理设计不会导致击穿。**

■ 绕击时的过电压和耐雷水平

山区绕击率 P_a 大于平原，绕击率随杆塔高度 h_t 和保护角 α 增加而增大；

平原： $\lg P_a = \frac{\alpha \sqrt{h_t}}{86} - 3.9$

山区： $\lg P_a = \frac{\alpha \sqrt{h_t}}{86} - 3.35$

山区绕击率是平原地区的3倍，
或相当于保护角增加 8°

- 35、110、220和330 kV下绕击耐雷水平分别为3.5、7、12和16kA，远低于雷击杆塔塔顶时的耐雷水平。
- 电压等级不是太高则绕击很容易闪络。



■ 跳闸条件:

- 雷电流超过线路耐雷水平，引起线路绝缘发生冲击闪络
- 沿闪络通道流过的工频短路电弧持续燃烧（工频续弧）。

建弧率 η ：冲击闪络转为稳定工频电弧的概率。

- 中性点有效接地系统建弧率要大于中性点非有效接地系统；
- 有避雷线线路的雷击跳闸率计算时仅考虑雷击杆塔塔顶和绕击；
- 无避雷线线路的雷击跳闸率时需考虑雷击杆塔塔顶、直击和雷击线路附近大地；



“四道防线”：

- 防止输电线路遭受直击雷
- 防止输电线路受雷击后绝缘发生闪络
- 防止雷击闪络后建立稳定的工频电弧
- 防止工频电弧后引起中断电力供应

主要保护措施：

- 架设避雷线
- 降低杆塔接地电阻
- 架设耦合地线
- 采用不平衡绝缘方式
- 采用中性点非有效接地方式
- 装设避雷器
- 加强绝缘
- 装设自动重合闸



■ 架设避雷线

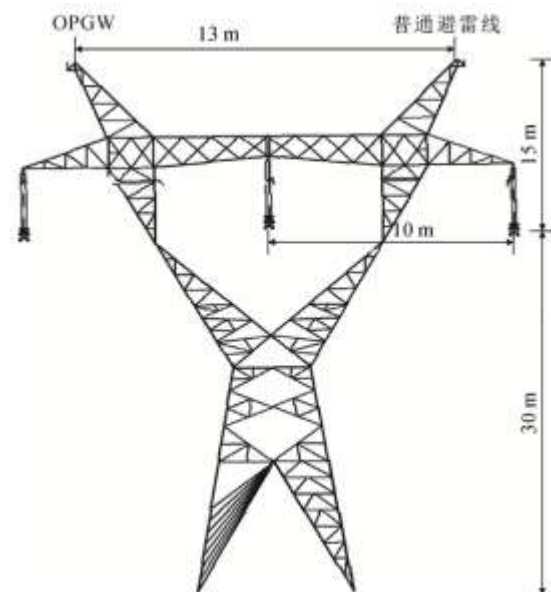
作用：主要目的是**防止雷直击导线**；此外避雷线对雷电流还有**分流作用**，可以减少流入杆塔的雷电流，使塔顶电位下降；对**导线有耦合作用**，可以降低导线上的感应过电压。

330 kV及以上：应全线架设双避雷线

220 kV：全线架设避雷线

110 kV：一般应全线装设避雷线，但在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不沿全线架设避雷线

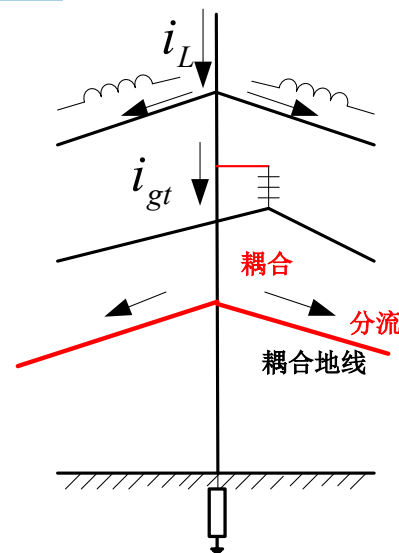
35 kV：一般不在全线架设避雷线；



§9.4 输电线路的防雷措施

■ 架设耦合地线

作用：在降低杆塔接地电阻有困难时，可以采用在导线下方架设地线的措施，其作用：**1) 增加耦合地线与导线间的耦合作用；2) 增加对雷电流的分流作用。**



■ 线降低杆塔接地电阻

对于一般高度的杆塔，降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平防雷反击的有效措施。

■ 加强线路绝缘

抑制绕击闪络有效吗？

增加绝缘子片数。对反击和绕击均有效果



§9.4 输电线路的防雷措施

■ 装设线路型避雷器

在线路交叉处和在高杆塔上架设线路型避雷器以限制过电压。

■ 采用消弧线圈接地方式

作用：接地故障的电弧能用消弧线圈消除或抑制，提高耐雷水平。适用110kV及以下电压等级电网，可使大多数雷击单相闪络接地故障被消弧线圈消除，不至发展为持续工频电弧。【不是抑制闪络，是抑制跳闸】



§9.4 输电线路的防雷措施

■ 采用不平衡绝缘方式

不平衡绝缘的原则是使两回路的绝缘子串片数有差异，这样，雷击时绝缘串片数少的回路先闪络，**闪络后的导线相当于地线，增加了对另一回路导线的耦合作用**，提高了另一回路的耐雷水平以保证继续供电，一般两回路绝缘水平的差异为 1.73 的相电压(峰值)。

■ 装设自动重合闸装置

作用：雷击造成的闪络大多能在跳闸后自行恢复绝缘性能。**【减少停电时间而非雷击跳闸率，最后的手段】** 110 kV 及以上线路重合闸成功率高达 75%~95%，35 kV 及以上线路重合闸成功率高达 30%~80%。



- 1、说明避雷线的作用。
- 2、为什么降低接地电阻、架设耦合地线可以降低线路的雷击跳闸率，后者用于什么情况？

